

Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

Tema: EVALUACIÓN DE CASOS

Integrantes:

Iván Yacelga

Lenno Arias

Lizeth Vallejo

Erick Sabando

Freddy Fuentes

NRC: 30708

Docente: Mgs. Cristian Andrés Cola Perez

Fecha: 28/04/2026

1 Aplicación con Scrum

1.1 Definir Roles

Para el desarrollo del sistema de gestión de biblioteca, el equipo de trabajo se organiza bajo los siguientes roles de la metodología Scrum:

Elemento Scrum	Cómo el equipo lo implementa
Product Owner	Lennon Arias será el Product Owner del equipo, encargado de definir los requerimientos, priorizar funcionalidades y asegurar que el producto entregue valor.
Scrum Master	Freddy Fuentes será el Scrum Master, responsable de coordinar al equipo y asegurar el cumplimiento de la metodología Scrum.
Equipo de desarrollo	Lizeth Vallejos, Erick Sabando e Iván Yacelga conforman el equipo de desarrollo, encargados del diseño, desarrollo e implementación del sistema.

1.2 Product Backlog

Según Jacobson (2016), el Product Backlog es una lista priorizada de elementos que describen el trabajo a realizar en un producto.

ID	Ítem del Product Backlog -PBI	Descripción	Prioridad	Estimación Relativa	Pruebas	Definición de Terminado

1	Iniciar sesión	Permitir acceso al sistema mediante credenciales	Alta	2	Validar usuario y contraseña correctos	Acceso correcto, sin errores y seguro
2	Gestionar usuarios	Administrar usuarios del sistema	Alta	3	Verificar registro, edición, eliminación y consulta	Operaciones completas y reflejadas en el sistema
3	Gestionar libros	Administrar libros del sistema	Alta	3	Verificar registro, consulta y eliminación	Información correcta y actualizada
4	Buscar libros	Permitir búsqueda por criterios	Alta	2	Validar resultados correctos de búsqueda	Resultados correctos en tiempo adecuado
5	Registrar préstamos	Asignar libros a usuarios	Alta	4	Verificar registro correcto del préstamo	Préstamo registrado y visible
6	Registrar devoluciones	Registrar devolución de libros	Alta	2	Validar actualización de disponibilidad	Libro disponible nuevamente
7	Gestionar multas	Administrar multas de usuarios	Media	2	Verificar consulta y registro de pagos	Multas actualizadas correctamente

Estas funcionalidades representan las necesidades principales del sistema y podrán ser actualizadas o priorizadas según el avance del proyecto.

1.3 Definir un Sprint

Sprint 1 (Duración: 2 semanas)

Funcionalidades a desarrollar:

- Iniciar sesión
- Gestionar usuarios (registro y consulta)

Entregables:

- Módulo de autenticación funcional (login)
- Módulo básico de gestión de usuarios operativo

Durante el Sprint no se modificarán los elementos seleccionados en el Sprint Backlog, garantizando estabilidad en el desarrollo; sin embargo, el Product Backlog podrá actualizarse para futuros Sprints.

1.4 Explicar cómo trabajarían

El equipo trabajará bajo la metodología Scrum, organizando el desarrollo del sistema en ciclos cortos llamados Sprints.

Elemento Scrum	Aplicación en el proyecto
Sprint	El desarrollo se organiza en Sprints de 2 semanas, en los cuales se implementan funcionalidades del sistema de biblioteca de forma incremental.
Product Backlog	Está compuesto por los requerimientos funcionales del sistema (RF01–RF07), priorizados según su importancia.
Sprint Backlog	En cada Sprint se seleccionan los requerimientos más prioritarios (ej. iniciar sesión y gestionar usuarios) junto con las tareas necesarias para desarrollarlos.
Sprint Planning	Al inicio de cada Sprint se definen los objetivos y los requerimientos que se desarrollarán.

Daily Scrum	Reuniones diarias de 15 minutos donde el equipo reporta avances, problemas y próximas actividades.
Incremento	Al finalizar cada Sprint se entrega una parte funcional del sistema, como el módulo de login o gestión de usuarios.
Definition of Done	Una funcionalidad se considera terminada cuando cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales y funciona correctamente.

2 Representación modelo formal

2.1 Funcionalidad Escogida

La funcionalidad seleccionada es el inicio de sesión (Login), esta permite a los usuarios que se encuentren registrados acceder al sistema mediante al ingreso de sus respectivas credenciales (nombre de usuario y contraseña). Los datos ingresados deben coincidir con la información almacenada en el sistema para poder realizar la autenticación.

2.2 Definir elementos del sistema

Conjunto de datos: [Usuario, Clave]

LoginSistema
UsuariosRegistrados : $\mathbb{P}$ Usuario Claves : $\mathbb{P}$ Clave Credenciales : Usuario $\leftrightarrow$ Clave
dom Credenciales $\subseteq$ UsuariosRegistrados ran Credenciales $\subseteq$ Claves

- **UsuariosRegistrados:** es el conjunto de usuarios registrados en el sistema
- **Claves:** es el conjunto de contraseñas asociadas a los usuarios.
- **Credenciales:** es la relación entre usuarios y contraseñas registradas en el sistema

2.3 Escribir reglas claras

Login
≡ LoginSistema usuario? : Usuario contraseña? : CLAVE resultado! : BOOLEAN resultado! = (usuario?, contraseña?) ∈ Credenciales

2.4 Explicación

El esquema anteriormente presentado describe de manera formal el proceso de inicio de sesión dentro del sistema.

Primeramente, el esquema “LoginSistema” hace referencia al estado del sistema, es decir, a los datos que se encuentran almacenados y que son necesarios para la autenticación. En este se encuentran definidos los usuarios registrados, las contraseñas asociadas a cada usuario y la relación entre ambos (credenciales).

En cambio, en el esquema “Login” se representa formalmente la operación de iniciar sesión. Los datos de entrada recibidos son el usuario (usuario?) y la contraseña (contraseña?) ingresados por la persona que intenta acceder. Asimismo, se define un resultado (resultado!) que indica si la validación es correcta o no.

La condición principal establece que el inicio de sesión es válido únicamente si el par (usuario?, contraseña?) pertenece a la relación de credenciales. Esto significa que el sistema verifica si dicha combinación existe dentro de la información registrada.

Si esta condición se cumple, el resultado será verdadero; en caso contrario, será falso.

Cabe destacar que esta operación no modifica el estado del sistema, ya que únicamente realiza una verificación de datos.

Gracias a este modelo se logró representar de forma precisa y sin ambigüedades el funcionamiento del inicio de sesión, asegurando reglas de validación bien definidas mediante el uso de lógica formal.

3 Comparación

Aspecto	Scrum	Modelo Formal
---------	-------	---------------

Forma de trabajo	El sistema de biblioteca se desarrolla en equipo mediante Sprints de 2 semanas, donde se implementan funcionalidades como login y gestión de usuarios de forma incremental.	El sistema se describe mediante lógica matemática, definiendo elementos como usuarios, claves y la relación de credenciales para modelar el login.
Flexibilidad	Alta, ya que el Product Backlog puede modificarse según nuevas necesidades del sistema, permitiendo agregar o ajustar funcionalidades como préstamos o multas.	Baja, porque las reglas definidas para el login (usuario y contraseña válidos) deben mantenerse consistentes y cualquier cambio requiere reformular el modelo.
Precisión	Media, porque los requerimientos del sistema pueden interpretarse y ajustarse durante los Sprints según la retroalimentación.	Muy alta, ya que el proceso de login se define con condiciones exactas (pertenencia a credenciales), eliminando ambigüedades.

Facilidad	Fácil, debido a que se basa en roles claros, reuniones y organización del equipo para desarrollar el sistema progresivamente.	Difícil, porque requiere expresar el funcionamiento del sistema mediante notación lógica y relaciones matemáticas.
Uso	Adecuado para el sistema de gestión de biblioteca, donde se necesita desarrollar funcionalidades por partes y adaptarse a cambios.	Adecuado para sistemas donde se requiere validar procesos con exactitud, como el control de acceso mediante login sin errores.

4 Conclusión

1. ¿Cuál fue más fácil de aplicar? ¿por qué?

El modelo mas sencillo de aplicar fue el SCRUM, debido a que facilita una definición natural de los roles, una comunicación constante y el listado de las tareas a realizarse (backlog) más que una formulación matemática por cada requerimiento del sistema. Su ventaja principal radica en que cada iteración permite el análisis de los requerimientos y su ajuste de ser necesario, lo que lo hace muy flexible y sencillo de aplicar.

2. ¿Cuál es más preciso?

Aquí entra en juego el factor interpretativo al momento del plantear los requerimientos, los cuales son dados por el cliente. Este factor es decisivo debido a que en un modelo

SCRUM se puede abrir a “debate”; sin embargo, en un Modelo Formal, se modela los requerimientos del “sistema” con notación matemática (notación z), lo que elimina las ambigüedades del lenguaje natural. Esto nos permite ser muy exactos al momento de definir como se comportará nuestro sistema.

3. ¿Cuál usarías en tu proyecto? ¿por qué?

Basado en Pressman sobre desarrollo ágil, usaría SCRUM, debido a que sus entregas incrementales son muy rápidas, permitiendo obtener una retroalimentación en cada iteración. Según Pressman (2010), SCRUM ha demostrado ser eficaz en procesos de desarrollo rápidos y requerimientos cambiantes. Esto es adecuado para nuestro sistema de gestión de libros para la asignatura.

4. ¿En qué tipo de sistema usarías un modelo formal?

Según Sommerville, I. (2005), los costes de validación del sistema se reducen, descubre problemas en los requerimientos y evita el trabajo para corregir dichos problemas. Un sistema de control Ferroviario seria ideal, ya que nos permite modelar, por poner un ejemplo, rutas mediante grafos y modelos matemáticos, los cuales evitarían errores y contribuirían a una proyección lo mas exacta posible ante posibles escenarios de conflicto.

5 Referencias

- Ian Sommerville. (2005). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Roger S. Pressman. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Jacobson, I. (2016). *Product backlog essentials*. Ivar Jacobson International.

- Jacobson, I., Lawson, H. “B.”, Ng, P.-W., McMahon, P. E., & Goedicke, M. (2019). *The essentials of modern software engineering: Free the practices from the method prisons!* ACM & Morgan & Claypool.